# J3　情報システム実験実習Ｉ　実験報告書

## 題目　オペアンプ増幅回路の利得と周波数特性

実施年月日　2024 年　10 月　8 日

2024 年　10 月　22 日

提出年月日　2024 年　11 月　12 日

提出者

通し番号　35　学籍番号　22151　氏名　マーティンマーロ

## 1.　目的

本実験ではオペアンプを用いて基本的な回路を組み立て，その特性測定を行う．組立てにはブレッドボードを用いる．特性測定には，入力信号にファンクションジェネレータを，入出力信号の観測および測定値表示にデジタルオシロスコープを使用する．これらの操作を通してオペアンプの基本的な知識と具体的な使い方を習得する．

## 2.　原理

### 2.1. 基本回路

オペアンプによる増幅回路の基本的な回路について，理想オペアンプであること（オペアンプの電圧増幅度 $A_v=\infty$，入力インピーダンス $Z_i=\infty[\Omega]$，出力インピーダンス $Z_o=0[\Omega]$，入力端子間の電位が等しい＝仮想短絡が成り立つ）を前提に示す．

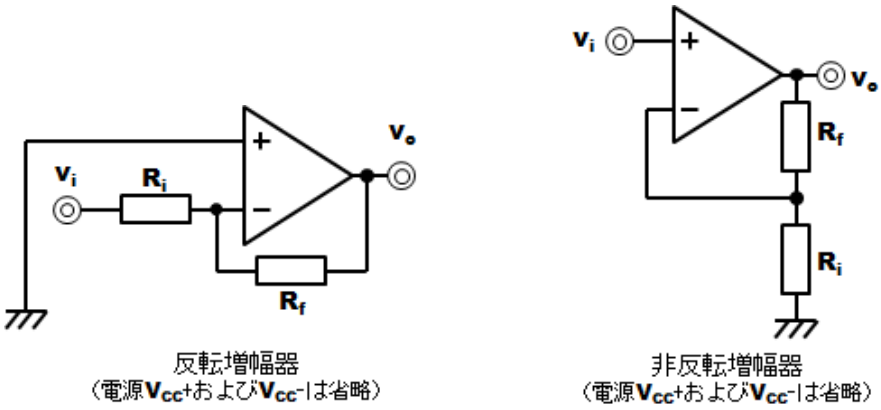


図 1　基本的なオペアンプ増幅回路

#### 2.1.1.　反転増幅回路

図 1 左の反転増幅回路では，入力から反転入力に流れる電流 IRi は，オペアンプの入力インピーダンスが無限大であるため，オペアンプの入力に流れ込まない．したがって，IRi はすべて，フィードバック抵抗 Rf に流れる．非反転入力は接地されているため，**V+=V-=0. V-、V+が反転、非反転入力の電圧であることを示す**
入力抵抗 Ri での電流 IRi は，**数式オブジェクトを用いる（体裁面で減点）**

IRi=Vi/Ri

フィードバック抵抗 Rf での電流 IRf は，

IRf=-Vo/Rf

IRi=IRf より，

Vi/Ri=-Vo/Rf

これを解くと，

Vo=-Rf/Ri×Vi

よって反転増幅回路における，電圧増幅度は，

$$A_{vi}=\frac{Vo}{Vi}=-\frac{R_f}{R_i}$$

#### 2.1.2.　非反転増幅回路

図 1 右の非反転増幅回路では，入力から反転入力に流れる電流 IRi は，オペアンプの入力インピーダンスが無限大であるため，オペアンプの入力に流れ込まない．非反転入力は入力電圧 Vi に直接接続されているため，V+=Vi．したがって，V-も Vi．Vo と V-間の電圧関係は，抵抗 Rf と Ri で分圧されるため，

Vi=Vo(Ri/Ri+Rf)

これを解くと，

Vo=Vi(Ri+Rf/Ri)=Vi(1+Rf/Ri)

よって非反転増幅回路における，電圧増幅度は，

$$A_{vn} = \frac{Vo}{Vi} = 1 + \frac{R_f}{R_i}$$

2.2. 周波数特性

理想オペアンプは無限大の周波数まで増幅できるが，実際のオペアンプで増幅できる周波数には限界があり，この周波数と増幅度の関係を示したものを周波数特性と呼ぶ.

多くのオペアンプ回路は，負帰還を用いて安定化されている．負帰還回路の抵抗やコンデンサは周波数特性に影響を与え，高周波成分を減衰させるフィルタとして機能することがある．また，オペアンプのオープンループ利得（Aol）は，周波数が上がるにつれて低下する．これは，オペアンプ内部の増幅段が周波数依存性を持っているためであり，特に高周波では利得が急激に低下する[1].

開ループ利得とは，オペアンプの入力と出力の間にフィードバックがない状態での利得を指す．開ループ利得は非常に高く，一般的に数万から数百万倍に達することがある．利得は周波数依存であり，低周波で最大となり，高周波で急激に低下する特徴がある．閉ループ利得とは，オペアンプにフィードバック回路が接続された状態での利得を指す．フィードバック回路によって決定されるため，設計者が意図した特定の利得値に設定できる．また，開ループ利得に比べて安定で予測可能な動作をしたり，フィードバックによってオペアンプの非理想特性が補正され，性能が向上したりする特徴がある[2].

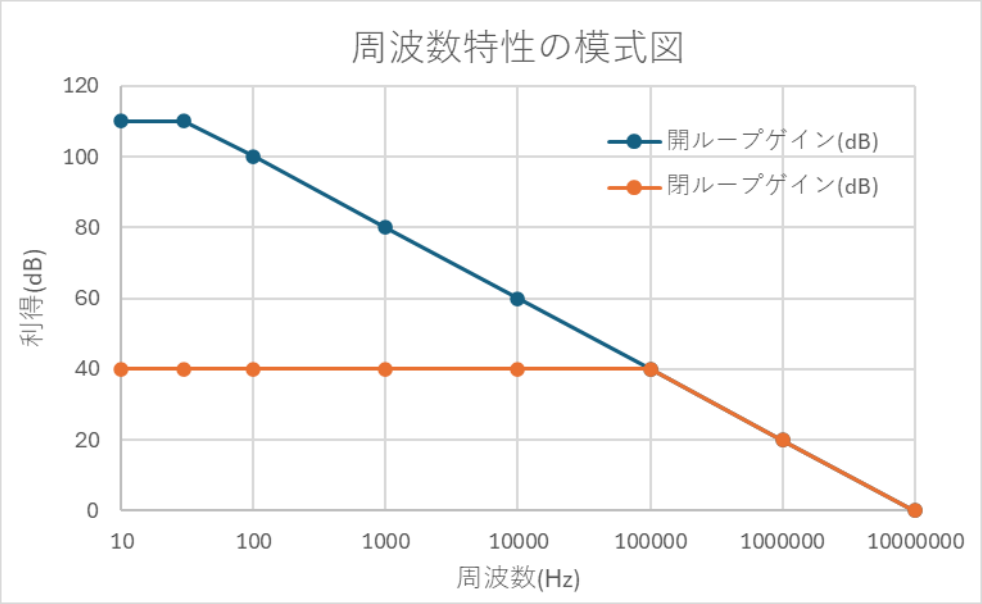


図 2　周波数特性の模式図

オペアンプの周波数特性において，入力電圧の周波数を上げていくと，オープンループゲインが減少していき，やがて 0dB となる．このゲインが 0dB になる周波数をユニティゲイン周波数という．閉ループゲインの場合，オペアンプ単体のオープンループゲインと帰還回路のゲインの交点が周波数の上限値であり，交点より周波数が高くなると，閉ループゲインが大きく減少する．また，帰還回路のゲインが高くなるほど，オペアンプ単体の開ループゲインとの交点が低周波になるため，周波数帯域が狭くなる[3]．オープンループゲイン AV は下記の式で表せる．

Av=20log10Vout/Vin

図 2 の周波数特性を見ると，周波数が 100Hz の時，オープンループゲイン AV は 100dB になっていることが分かる．この時，上の式を用いると，入力電圧の振幅 VIN と出力電圧の振幅 VOUT の比は，

100=20log10 Vout/Vin

⇔Vout/Vin=10^5

すなわち，出力電圧の振幅 VOUT は入力電圧の振幅 VIN の 10 万倍(10^5 倍)になるということである．入力電圧の振幅 VIN が 0.00001V の場合，出力電圧の振幅 VOUT が 1V になる．理想オペアンプは，無限大の周波数まで増幅できるが，実際のオペアンプでは増幅できる周波数に限界がある．上図の周波数特性を見ると，ある周波数からオープンループゲイン AV が減少している．周波数が 100Hz の時はオープンループゲイン AV が 100dB、周波数が 1000Hz の時はオープンループゲイン AV が 80dB となっており，周波数が 10 倍になると，オープンループゲイン AV が-20dB となるため，-20[dB/dec]の傾きで減少していることがわかる．

## 3. 使用機器と接続図

以下の機器を図 3 接続図のように配線し各測定を行った．

FG：ファンクションジェネレータ（メーカ＝Agilent，型＝33220A）

DO：オシロスコープ（メーカ＝Tektronix，型＝TBS1052C）

PS：直流電源（メーカ＝TEXIO，型＝1008096-0）**型誤り**

その他：ブレッドボード，ジャンパ線，デジタルテスタ

実験パネル

・オペアンプ IC：TI 社製 RC4558，JRC 社製 JRC4558（＝NJM4558）

・炭素被膜抵抗（Ri：1kΩ，Rf：10kΩ／100kΩを SW 切替，いずれも許容誤差 5%）

オペアンプ IC：TI 社製 RC4558

炭素被膜抵抗（Ri：2.4kΩ，Rf：12kΩ，いずれも許容誤差 5%）

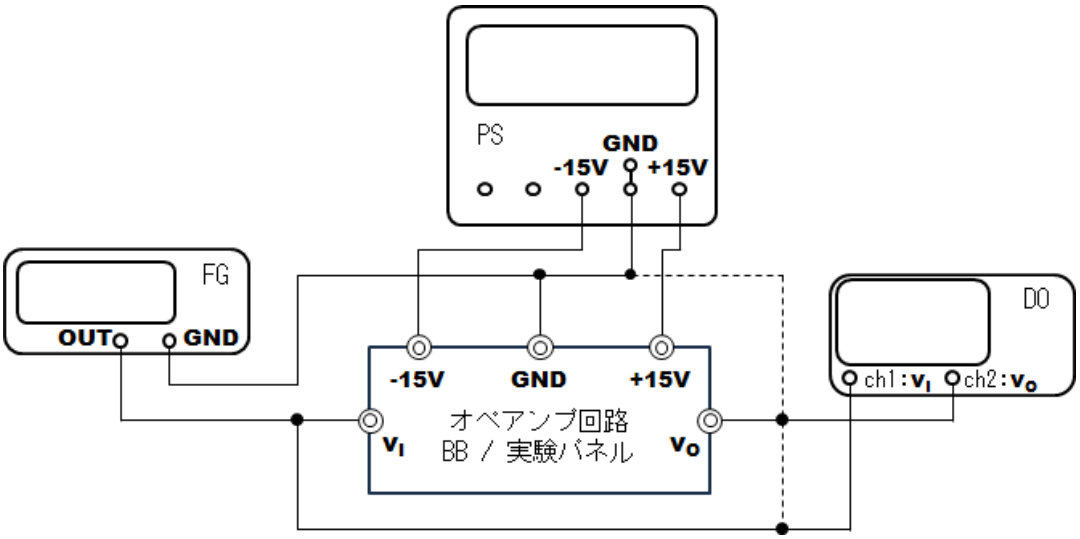


図 3　機器接続図

## 4. 実験方法

テキスト 4 節の指示にしたがい，班内で作業を分担し，実験を行った．

## 5. 実験結果・考察

### 5.1. 入出力特性の観測

#### 5.1.1. 反転増幅回路

2.1.1 より，反転増幅回路の電圧増幅度 Avi の式は，

$$A_{vi} = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \cdot (1)$$

実験 4.1(1)より，供試抵抗 Ri=2.4kΩ，Rf=12kΩであるため，(1)の式に代入して，

$$A_{vi} = -12/2.4 = -5 \cdot \cdot (2)$$

よって，電圧増幅度 Avi は-5 となる．

テキスト 4.2 の(3)の実験結果を図 4 に示す．

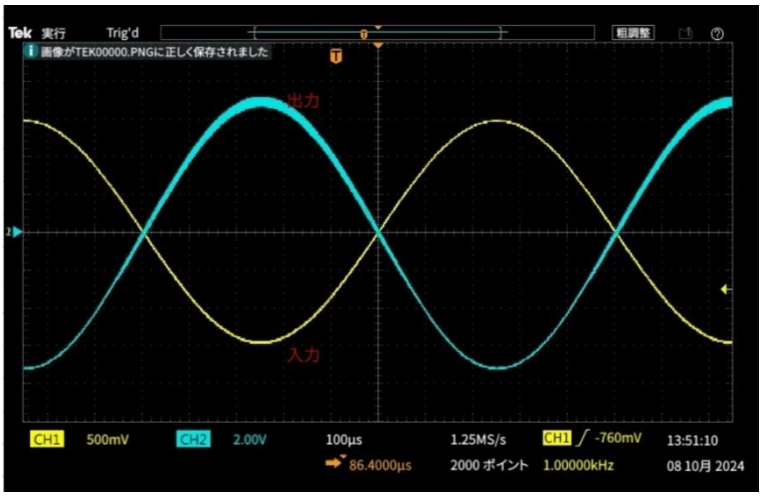


図 4　交流による入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

**入力･出力の加工が見えない(フォント色が適切ではない、黒背景に赤字＝しかも細字？は見えない)**

図 4 より，入力は，1 マスが 0.5V であり，波形の振幅は 3 マスあるため，3×0.5=1.5V となる．出力は振幅が負であるため，1 マスが 2V で，波形の振幅は 3.6 マスあるため，-(2×3.6)=-7.2 となる．(2)の式より電圧増幅度は-5 であるため，原理式での出力電圧は，1.5×(-5)=-7.5V になる．

**・結果の確認 OK**

**・実験値と理論値の関係は？どのようにいえる？**

テキスト 4.2 の(5)の実験結果を図 5 に示す．

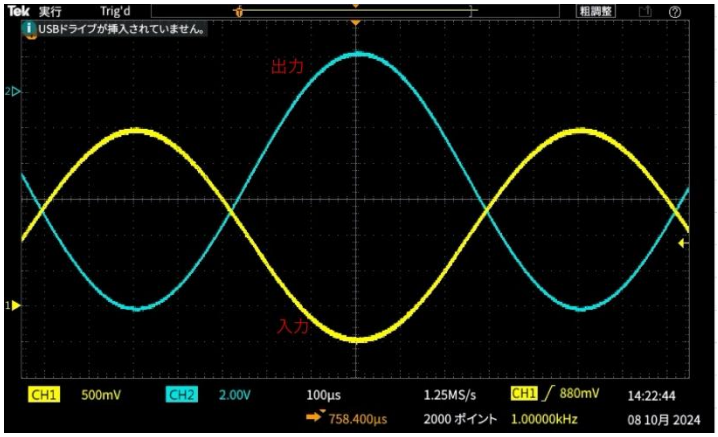


図 5　直流と交流による入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

オフセット電圧が 1V であるため，波形の中心が上に 1V ずれている．波形が見やすくなるように，図 5 の画面はスケールを調整した画面になっている．よって，入力は，1 マスが 0.5V であり，波形の振幅は 5 マスあるため，0.5×5=2.5V となる．出力は振幅が負になるため，1 マスが 2V で波形の振幅は 6 マスあるため，-(2×6)=-12V となる．(2)の式より電圧増幅度は-5 であるため，原理式での出力電圧は，2.5×(-5)=-12.5V になる．

**直流と交流を分けてそれぞれ計算してみる**

テキスト 4.2 の(6)の実験結果を図 6 に示す．

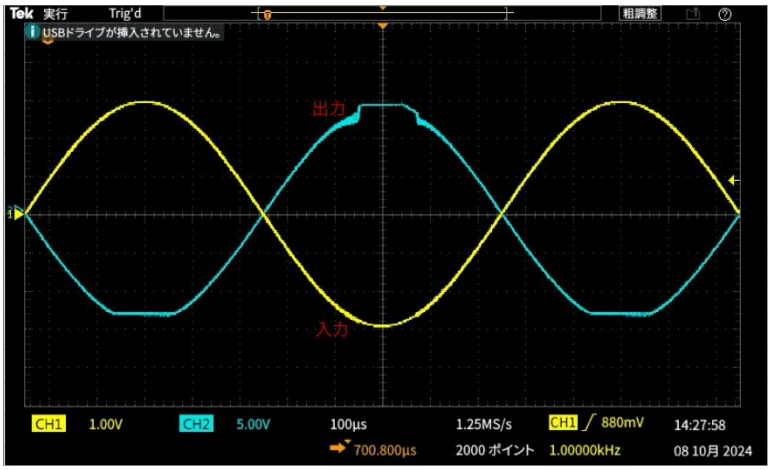


図 6　交流による入力電圧と出力電圧（反転増幅回路）

**図4とラベルがかぶる**

図 6 より，入力は 1 マスが 1V であり，波形の振幅は 3 マスあるため，1×3=3V となる．出力は振幅が負になるため，1 マスが 5V で，波形の振幅は 2.6 マスあるため，-(5×2.6)=-13V となる．(2)の式より電圧増幅度は-5 であるため，原理式での出力電圧は，-5×3=-15V になる．これらの反転増幅回路で，原理式による出力電圧と，実験結果による出力電圧の値にずれが生じる理由として，理論的には無視される入力バイアス電流が，実際には存在し，これが出力電圧に影響を与えることがある[4]．また，オペアンプの入力オフセット電圧がゼロではないため，これが出力電圧にずれを生じさせる．

**考察部、誤り**

### 5.1.2.　非反転増幅回路

2.1.2 より，非反転増幅回路の電圧増幅度 Avn の式は，

$$A_{vn} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \cdot \cdot (3)$$

実験 4.1(1)より，供試抵抗 Ri=2.4kΩ，Rf=12kΩであるため，(3)の式に代入して，

$$A_{vn} = 1 + \frac{12}{2.4} = 6 \cdot \cdot (4)$$

よって，電圧増幅度 Avn は 6 となる．

テキスト 4.2 の(3)の実験結果を図 7 に示す．

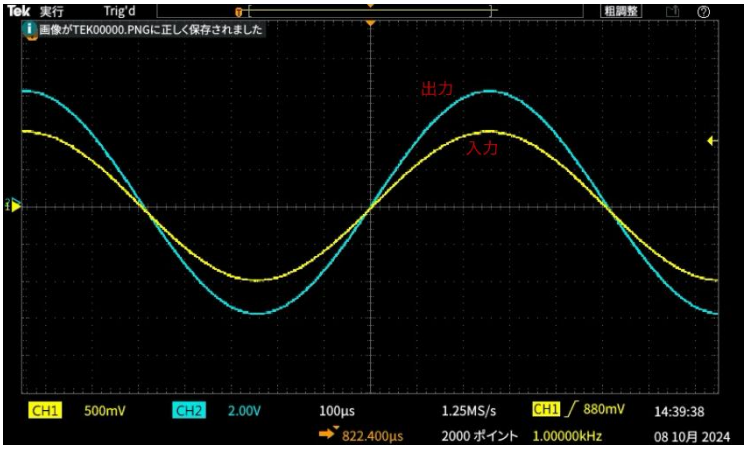


図 7　交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図 7 より，入力は 1 マスが 0.5V であり，波形の振幅は 2 マスあるため，0.5×2=1V となる．出力は，1 マスが 2V で，波形の振幅は 3 マスあるため，2×3=6V となる．(4)の式より電圧増幅度は 6 であるため，原理式での出力電圧は，6×1=6V になる．原理式による出力電圧と，実験結果による出力電圧の値が一致した．

テキスト 4.2 の(5)の実験結果を図 8 に示す.

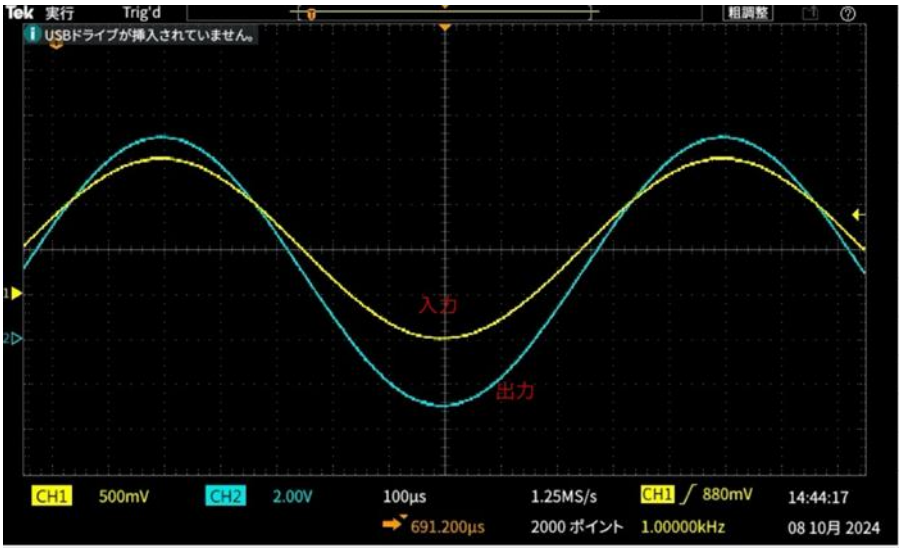


図 8　直流と交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

オフセット電圧が 0.5V であるため，波形の中心が上に 0.5V ずれている．波形が見やすくなるように，図 5 の画面はスケールを調整した画面になっている．図 8 より，入力は 1 マスが 0.5V であり，波形の振幅は 3 マスあるため，0.5×3=1.5V となる．出力は，1 マスが 2V で，波形の振幅は 4.5 マスあるため，2×4.5=9.0V となる．(4)の式より電圧増幅度は 6 であるため，原理式での出力電圧は，6×1.5=9.0V になる．原理式による出力電圧と，実験結果による出力電圧の値が一致した.

テキスト 4.2 の(6)の実験結果を図 9 に示す.

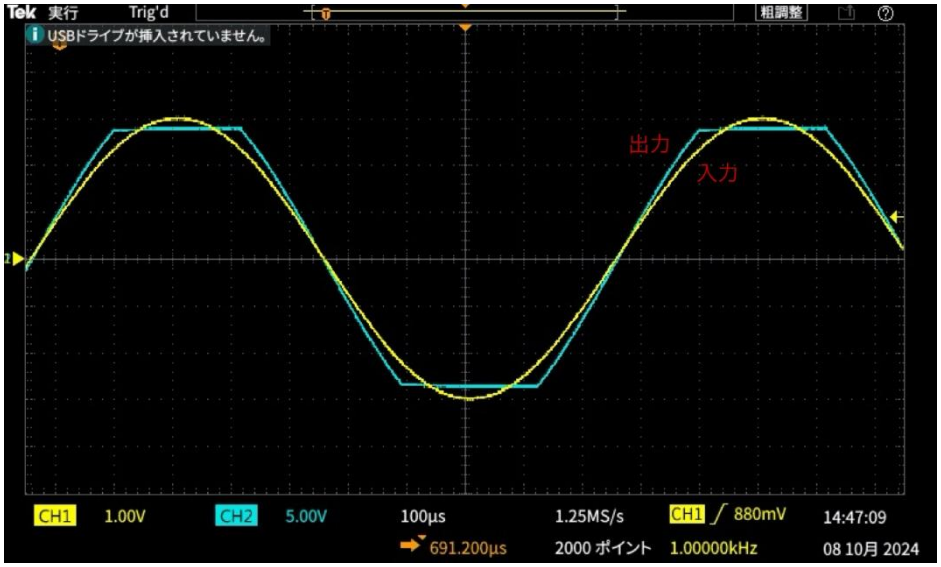


図 9　交流による入力電圧と出力電圧（非反転増幅回路）

図 9 より，入力は 1 マスが 1V であり，波形の振幅は 3 マスあるため，1×3=3V となる．出力は，1 マスが 5V で，波形の振幅は 2.8 マスあるため，5×2.8=14V となる．(4)の式より電圧増幅度は 6 であるため，原理式での出力電圧は，6×3=18V になる．原理式による出力電圧と，実験結果による出力電圧の値にずれが生じるのは，出力の波形の一部が平坦になっているからだと思う．出力の波形が平坦になる理由として，入力信号の振幅が大きすぎることがあげられる．オペアンプの電源電圧の範囲を超える入力信号を与えると，出力は電源電圧に制限され，波形がつぶれるため，出力電圧の値に誤差が出たと思う.

## 5.2. 周波数特性の測定

JRC4558，RC4558 のオペアンプの測定時の周波数をそれぞれ表 1，表 5 に，データシートから読み取った開ループ利得をそれぞれ，表 2，表 6 に，20dB 時の測定結果をそれぞれ，表 3，表 7 に，40dB 時の測定結果をそれぞれ，表 4，表 8 に示す．**周波数だけの表は不要、意味がない**

| 周波数(kHz) |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 10 |
| 20 |
| 30 |
| 50 |
| 70 |
| 100 |
| 200 |
| 300 |
| 500 |
| 700 |
| 1000 |
| 2000 |
| 3000 |
| 5000 |
| 7000 |
| 10000 |

表 1　測定時の周波数(JRC4558)

| 周波数(kHz) | dB値 |
|---|---|
| 1 | 70 |
| 2 | 64 |
| 3 | 60 |
| 5 | 55 |
| 7 | 51 |
| 10 | 50 |
| 20 | 44 |
| 30 | 40 |
| 50 | 35 |
| 70 | 31 |
| 100 | 30 |
| 200 | 24 |
| 300 | 20 |
| 500 | 15 |
| 700 | 11 |
| 1000 | 10 |
| 2000 | 4 |
| 3000 | 0 |
| 5000 | -5 |
| 7000 | -9 |
| 10000 | -10 |

表 2　データシートから読み取った開ループ利得(JRC4558)

| 周波数(kHz) | 入力(mV) | 出力(V) | 利得(dB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 216 | 2.1 | 19.7553109 |
| 2 | 216 | 2.04 | 19.5035283 |
| 3 | 244 | 2.44 | 20 |
| 5 | 240 | 2.42 | 20.0720825 |
| 7 | 216 | 2.08 | 19.6721917 |
| 10 | 216 | 2.16 | 20 |
| 20 | 216 | 2.06 | 19.5882694 |
| 30 | 246 | 2.48 | 20.0703315 |
| 50 | 216 | 2.1 | 19.7553109 |
| 70 | 216 | 2.48 | 21.1999586 |
| 100 | 218 | 2.02 | 19.3378975 |
| 200 | 214 | 1.82 | 18.5931523 |
| 300 | 218 | 1.76 | 18.1411235 |
| 500 | 220 | 1.08 | 13.8200215 |
| 700 | 228 | 0.736 | 10.1788593 |
| 1000 | 228 | 0.544 | 7.55328105 |
| 2000 | 234 | 0.196 | -1.5391957 |
| 3000 | 234 | 0.108 | -6.715842 |
| 5000 | 232 | 0.058 | -12.0412 |
| 7000 | 232 | 0.076 | -9.6934879 |
| 10000 | 226 | 0.052 | -12.762102 |

表 3　20dB 時の測定結果(JRC4558)

**表題は上側、表画像 NG・フォントがおかしい(歪んでいる)**

| 周波数(kHz) | 入力(mV) | 出力(V) | 利得(dB) |
|---|---|---|---|
| 1 | 224 | 22.6 | 40.0772084 |
| 2 | 224 | 22.4 | 40 |
| 3 | 224 | 22.4 | 40 |
| 5 | 224 | 22.4 | 40 |
| 7 | 224 | 22 | 39.8434932 |
| 10 | 224 | 21.6 | 39.6841147 |
| 20 | 224 | 19.2 | 38.6610642 |
| 30 | 224 | 16.08 | 37.1207605 |
| 50 | 224 | 10.8 | 33.6635147 |
| 70 | 224 | 7.76 | 30.7922741 |
| 100 | 224 | 5.44 | 27.7070176 |
| 200 | 224 | 2.54 | 21.091714 |
| 300 | 224 | 1.9 | 18.5701117 |
| 500 | 224 | 0.94 | 12.4575967 |
| 700 | 224 | 0.64 | 9.11863911 |
| 1000 | 224 | 0.42 | 5.46002544 |
| 2000 | 224 | 0.32 | 3.0980392 |
| 3000 | 224 | 0.128 | -4.860761 |
| 5000 | 224 | 0.072 | -9.8583104 |
| 7000 | 224 | 0.06 | -11.441935 |
| 10000 | 224 | 0.036 | -15.87891 |

表 4　40dB 時の測定結果(JRC4558)

| 周波数(kHz) |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 5 |
| 7 |
| 10 |
| 20 |
| 30 |
| 50 |
| 70 |
| 100 |
| 200 |
| 300 |
| 500 |
| 700 |
| 1000 |
| 2000 |
| 3000 |
| 5000 |
| 7000 |
| 10000 |

表 5　測定時の周波数(RC4558)

| 周波数(kHz) | dB値 |
|---|---|
| 1 | 76 |
| 2 | 70 |
| 3 | 65 |
| 5 | 61 |
| 7 | 58 |
| 10 | 55 |
| 20 | 50 |
| 30 | 46 |
| 50 | 40 |
| 70 | 39 |
| 100 | 35 |
| 200 | 29 |
| 300 | 25 |
| 500 | 20 |
| 700 | 17 |
| 1000 | 14 |
| 2000 | 7 |
| 3000 | 2 |

表 6　データシートから読み取った開ループ利得(RC4558)

| 周波数(kHz) | 入力(mV) | 出力(V) | 利得 |
|---|---|---|---|
| 1 | 224.0 | 22.2 | 39.922099 |
| 2 | 222.0 | 22.2 | 40 |
| 3 | 222.0 | 22 | 39.921394 |
| 5 | 222.0 | 21.8 | 39.84207 |
| 7 | 222.0 | 21.6 | 39.762016 |
| 10 | 222.0 | 21.2 | 39.599658 |
| 20 | 222.0 | 19.6 | 38.918062 |
| 30 | 228.0 | 17.2 | 37.551872 |
| 50 | 232.0 | 12.4 | 34.558674 |
| 70 | 234.0 | 9.2 | 31.891439 |
| 100 | 234.0 | 6.6 | 29.006562 |
| 200 | 234.0 | 3.4 | 23.245261 |
| 300 | 234.0 | 2.08 | 18.97695 |
| 500 | 234.0 | 1.16 | 13.904843 |
| 700 | 232.0 | 0.76 | 10.306512 |
| 1000 | 232.0 | 0.5 | 6.6696404 |
| 2000 | 232.0 | 0.22 | -0.4613061 |
| 3000 | 230.0 | 0.14 | -4.311996 |
| 5000 | 226.0 | 0.08 | -9.020369 |
| 7000 | 224.0 | 0.044 | -14.135907 |
| 10000 | 220.0 | 0.024 | -19.244229 |

表 7　20dB 時の測定結果(RC4558)

| 周波数(kHz) | 入力(mV) | 出力(V) | 利得 |
|---|---|---|---|
| 1 | 222.0 | 2.1 | 19.517326 |
| 2 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 3 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 5 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 7 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 10 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 20 | 222.0 | 2.2 | 19.921394 |
| 30 | 224.0 | 2.2 | 19.843493 |
| 50 | 224.0 | 2.2 | 19.843493 |
| 70 | 226.0 | 2.2 | 19.766285 |
| 100 | 226.0 | 2.2 | 19.766285 |
| 200 | 226.0 | 2.12 | 19.444548 |
| 300 | 228.0 | 1.82 | 18.042731 |
| 500 | 232.0 | 1.16 | 13.9794 |
| 700 | 232.0 | 0.776 | 10.487475 |
| 1000 | 232.0 | 0.496 | 6.5998738 |
| 2000 | 232.0 | 0.24 | 0.2944651 |
| 3000 | 232.0 | 0.144 | -4.14251 |
| 5000 | 228.0 | 0.07 | -10.25674 |
| 7000 | 224.0 | 0.044 | -14.13591 |
| 10000 | 222.0 | 0.025 | -18.96826 |

表 8　40dB 時の測定結果(RC4558)

JRC4558，RC4558 の周波数特性図をそれぞれ図 10，図 11 に示す．

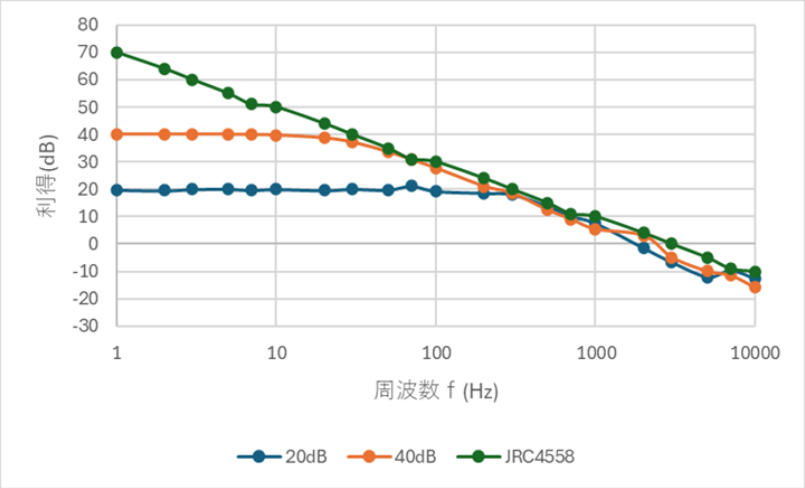


図 10　JRC4558 の周波数特性図

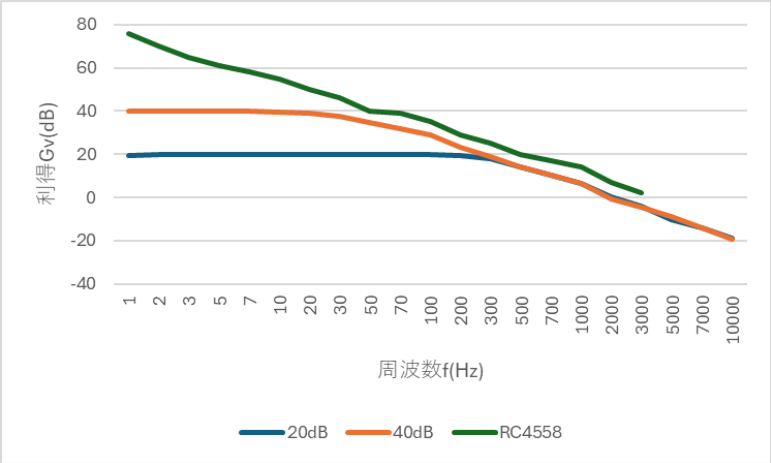


図 11　RC4558 の周波数特性図

20，40dB の時のオシロスコープの画面をキャプチャした画像をそれぞれ図 12，図 13 に示す．

図 12　20dB の時の波形

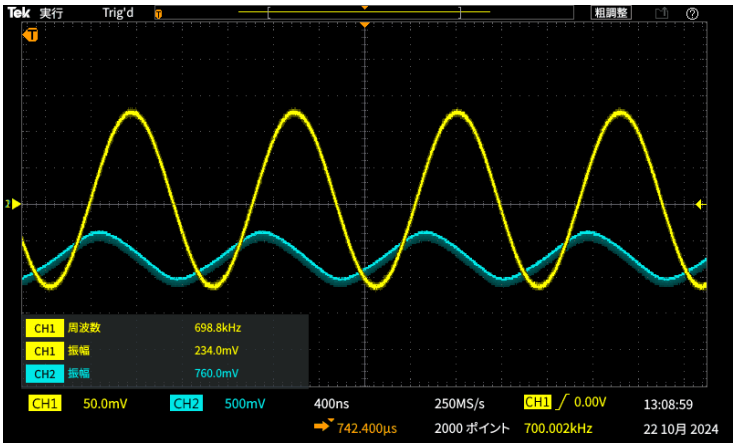


図 13　40dB の時の波形

表 3，4，7，8 から，周波数が上がるにつれて、利得は低下していくとわかる．また，図 10 の JRC4558 の周波数特性図から低周波数域（10Hz～1kHz）では，利得はほぼ一定で高い値（約 100dB）を維持し，中周波数域（1kHz～10kHz）では，利得が徐々に低下し始め，-20dB/dec の傾きで減少する．高周波数域（10kHz 以上）では，利得の低下が顕著になり，最終的にユニティゲイン周波数（0dB）に達している．図 11 からは，低周波数域（10Hz～1kHz）では利得は高く，一定の値（約 100dB）を維持し，中周波数域（1kHz～10kHz）では，利得が徐々に低下し始める．この減少傾向は JRC4558 とほぼ同様で，-20dB/dec の傾きを示している．高周波数域（10kHz 以上）では，ユニティゲイン周波数に達している．図 12，13 より，20dB の設定では，オペアンプは

高周波数帯域でも安定して動作し，波形の歪みが少ない状態を保つことがわかる．周波数が上がっても，利得が急激に減少しない範囲内で動作するため，信号の品質が高く保たれる．一方 40dB のほうは，利得設定が高いため，オペアンプの性能が限界に達しやすく，出力信号の波形に顕著な歪みが表れる．信号の品質と測定精度を向上させたい場合は 40dB のほうが適している．

**データシート値の傾向や、20dB と 40dB でどちらが適しているかどうか、という話ではなく、**
**どれが開利得、閉利得に相当し、それぞれの位置付けに間違いがないかどうかを確認する**

## 6. 感想

班の人と協力して回路を組んでスムーズに実験が進められたので良かった．ブレッドボードを用いてオペアンプ回路を構築した．配線が複雑になると，全体のレイアウトが煩雑になりやすく，ミスが何回かあったので，次回はミスなく進めたい．部品の配置や配線の確認を行うことで，回路図と実際のハードウェアの関係を理解できた. オシロスコープの波形を観察するときに, 波形が見やすくなるようにスケールを調節した. また，ノイズによって波形が乱れていたので，配線やケーブルの接続部分を軽く抑えてノイズを抑えれた．計測器の操作を習得することで，今後の実験においても応用できるスキルを身につけることができたのでよかった．

## 参考文献


[1] Electrical Information, 「オペアンプの『周波数特性』について！」, https://detail-infomation.com/opamp-frequency-characteristic/, 2024 年 11 月 11 日参照.

[2] NISSHINBO,「オープンループ電圧利得(AV) & 利得帯域幅積(GBW)」, https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/design-support/online_traning/op-amps/n002.html, 2024 年 11 月 11 日参照.

[3] 電子回路の基礎,「オペアンプの周波数特性でなぜグラフは下がる？原因と理由から計算方法まで」, https://electronic-circuit.com/opamp-frequency-characteristic/, 2024 年 11 月 11 日参照.

[4] Tectronix,「オシロスコープ入門｜誤差の原因と考察」, https://www.tek.com/ja/documents/fact-sheet/1125958, 2024 年 11 月 11 日参照.